

第一章 度量空间

§ 1 压缩映射原理

度量空间 (metric space) 又称距离空间, 是一种拓扑空间, 其上的拓扑由指定的一个距离决定.

定义 1.1.1 设 $\mathcal{X}$ 是一个非空集. $\mathcal{X}$ 叫作**度量空间**, 是指在 $\mathcal{X}$ 上定义了一个双变量的实值函数 $\rho(x, y)$, 满足下列三个条件:

(1) $\rho(x, y) \geq 0$, 而且 $\rho(x, y) = 0$, 当且仅当 $x = y$;

(2) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;

(3) $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) \quad (\forall x, y, z \in \mathcal{X})$.

这里 ρ 叫作 $\mathcal{X}$ 上的一个**距离**, 以 ρ 为度量的度量空间 $\mathcal{X}$ 记作 $(\mathcal{X}, \rho)$.

注 距离概念是欧氏空间中两点间距离的抽象. 事实上, 如果对 $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 令

$$\rho(x, y) = [(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2]^{\frac{1}{2}}. \quad (1.1.1)$$

容易看到条件 (1), (2), (3) 都满足. 以后当说到欧氏空间时, 我们始终用这个 ρ 规定其上的距离.

例 1.1.2 (空间 $C[a, b]$) 区间 $[a, b]$ 上的连续函数全体记为 $C[a, b]$, 按距离

$$\rho(x, y) \triangleq \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)| \quad (1.1.2)$$

形成度量空间 $(C[a, b], \rho)$, 简记作 $C[a, b]$. 以后当说到连续函数空间 $C[a, b]$ 时, 我们始终用 (1.1.2) 式规定的 ρ 作为其上的距离, 除非另外说明.

引进距离的目的是刻画收敛.

定义 1.1.3 度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 上的点列 $\{x_n\}$ 叫作收敛到 x_0 是指: $\rho(x_n, x_0) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 这时记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 或简单地记作 $x_n \rightarrow x_0$.

注 在 $C[a, b]$ 中点列 $\{x_n\}$ 收敛到 x_0 是指: $\{x_n(t)\}$ 一致收敛到 $x_0(t)$.

与实数集合一样, 对于一般的度量空间可引进闭集和完备性等概念.

定义 1.1.4 度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中的一个子集 E 称为闭集, 是指: $\forall \{x_n\} \subset E$, 若 $x_n \rightarrow x_0$, 则 $x_0 \in E$.

定义 1.1.5 度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 上的点列 $\{x_n\}$ 叫作基本列, 是指: $\rho(x_n, x_m) \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$. 这也就是说: $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$, 使得 $m, n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow \rho(x_n, x_m) < \varepsilon$. 如果空间中所有基本列都是收敛列, 那么就称该空间是完备的.

例 1.1.6 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 是完备的, 其中 ρ 按 (1.1.1) 式定义.

例 1.1.7 $(C[a, b], \rho)$ 是完备的.

证 设 $\{x_n\}$ 是 $(C[a, b], \rho)$ 中的一串基本列, 那么 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$, 使得对 $\forall m, n \geq N(\varepsilon)$, 有

$$\rho(x_m, x_n) = \max_{a \leq t \leq b} |x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon.$$

因此, 对 $\forall t \in [a, b]$,

$$|x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon \quad (\forall m, n \geq N(\varepsilon)). \quad (1.1.3)$$

固定 $t \in [a, b]$, 我们看到数列 $\{x_n(t)\}$ 是基本的, 从而极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$ 存在. 让我们用 $x_0(t)$ 表示此极限, 在 (1.1.3) 式中令 $m \rightarrow \infty$ 得到 $|x_0(t) - x_n(t)| \leq \varepsilon (\forall n \geq N(\varepsilon))$. 由此可见 $x_n(t)$ 一致收敛到 $x_0(t)$, 从而 $x_0(t)$ 连续且在 $C[a, b]$ 中 x_n 收敛到 x_0 . ■

给定度量空间 $(\mathcal{X}, \rho), (\mathcal{Y}, r)$, 考察映射 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$.

定义 1.1.8 设 $T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{Y}, r)$ 是一个映射, 称它是连

续的, 如果对于 $\mathcal{X}$ 中的任意点列 $\{x_n\}$ 和点 x_0 ,

$$\rho(x_n, x_0) \rightarrow 0 \implies r(Tx_n, Tx_0) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

命题 1.1.9 为了 $T : (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{Y}, r)$ 是连续的, 必须且只须 $\forall \varepsilon > 0, \forall x_0 \in \mathcal{X}, \exists \delta = \delta(x_0, \varepsilon) > 0$, 使得

$$\rho(x, x_0) < \delta \implies r(Tx, Tx_0) < \varepsilon \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (1.1.4)$$

证 必要性. 若 (1.1.4) 式不成立, 必 $\exists x_0 \in \mathcal{X}, \exists \varepsilon > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n$, 使得 $\rho(x_n, x_0) < 1/n$, 但 $r(Tx_n, Tx_0) \geq \varepsilon$, 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x_0) = 0$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} r(Tx_n, Tx_0) \neq 0$, 矛盾.

充分性. 设 (1.1.4) 式成立, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x_0) = 0$, 那么 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N = N(\delta(x_0, \varepsilon))$, 使得当 $n > N$ 时, 有 $\rho(x_n, x_0) < \delta$. 从而 $r(Tx_n, Tx_0) < \varepsilon$, 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} r(Tx_n, Tx_0) = 0$. ■

设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上定义的实函数, 求方程

$$\varphi(x) = 0$$

的根的问题可以看成 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的映射

$$f(x) = x - \varphi(x)$$

的不动点问题. 即求 $x \in \mathbb{R}$ 满足:

$$f(x) = x.$$

下列常微分方程的初值问题:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = F(t, x), \\ x(0) = \xi, \end{cases} \quad (1.1.5)$$

或它的等价形式, 即求连续函数 $x(t)$ 满足下列积分方程的问题:

$$x(t) = \xi + \int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau, \quad (1.1.6)$$

Q>B Kcei Hg' €N [=PG d
i w`wnZ05aTd Qj wwp48 @1

_, •N`E " •FV ~ , •W~ " 6(6'C "

6&B7V I Qk ww oP L , : ,O_ f I
` P M

'6bUd D 9W [)EP L/N X
@1 O

•<5"5"51 R `G Sg f^g | C YA2g+F
, ' 2JtK" ? ;" } a„b†α t} ...†" m^...R¥ ' "

Ž 5)5#55_ i p _ , C l\ 6 pP #< ?g

满足条件:

_ , 'Sï]7q" f,"S" 8s " 7*D "

•'

W_ !uX" 8" f,"S'l\ 'p " 7'7+E "

@1 cH C X@1j

Ÿ } ` , _†N"W_ , _ †Y"

P`d ^" " 3 ‡ , " †Z"

α t ™ hWü} „ f' " f„ ^"Tℳ, J"3M9 \$" %o"

" " ž _ lī\ 'p→ i\ 8 #< J` 8,7-Đ" \$8.E

c c C\$-(Kk\.'hD*3 k

>•Šœš ff{ U"4:ř • Ą—' ,n+;O"ex_n yN" "

A%& !]& ?'6/@0

%

$\mathcal{Z}_n \leftarrow x_n \mid = Y_{-}, z \backslash g_{n-}; = |u-!, \quad n- > =$

§ & %§ t i „{ x

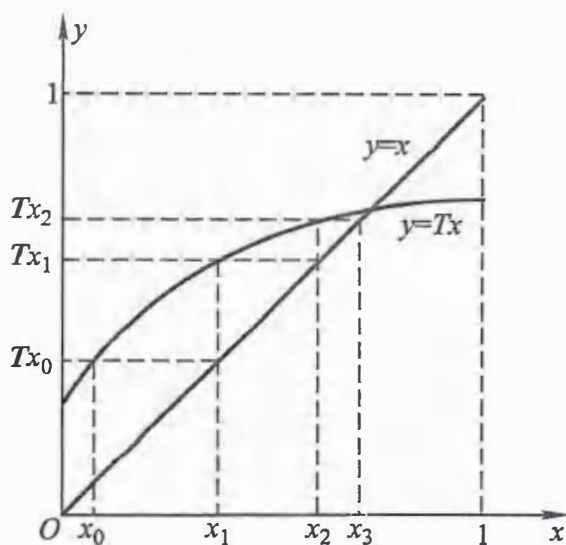


图 1.1.1

从而对 $\forall p \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &\leq \sum_{i=1}^p |x_{n+i} - x_{n+i-1}| \leq \sum_{i=1}^p \alpha^{n+i-1} |x_1 - x_0| \\ &< \sum_{i=1}^{\infty} \alpha^{n+i-1} |x_1 - x_0| = \frac{\alpha^n}{1-\alpha} |x_1 - x_0| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

(当 $n \rightarrow \infty$, 对 $\forall p \in \mathbb{N}$ 一致). 因此, $\{x_n\}$ 是一个基本列, 从而有极限. 从 $x_{n+1} = Tx_n$, 两边取极限 (因 T 连续) 得

$$x^* = Tx^*,$$

即 x^* 为一不动点. 这不动点还是唯一的. 事实上, 若 x^*, x^{**} 都是不动点, 则

$$\begin{aligned} |x^* - x^{**}| &= |Tx^* - Tx^{**}| \\ &\leq \alpha |x^* - x^{**}|. \end{aligned}$$

由此推出

$$x^* = x^{**}.$$

抽去上述过程中实数与绝对值的具体内容, 不难把这个结论推广到一般度量空间上去. 若 $T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}, \rho)$ 是一个压缩映射, 则仿照上述过程, 任取初始点 $x_0 \in \mathcal{X}$. 考察迭代产生的序列

$$x_{n+1} = Tx_n \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

和前面一样, 我们有

$$\begin{aligned} \rho(x_{n+1}, x_n) &= \rho(Tx_n, Tx_{n-1}) \\ &\leq \alpha \rho(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \leq \alpha^n \rho(x_1, x_0). \end{aligned}$$

从而对 $\forall p \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \rho(x_{n+p}, x_n) &\leq \sum_{i=1}^p \rho(x_{n+i}, x_{n+i-1}) \\ &\leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} \rho(x_1, x_0) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

(当 $n \rightarrow \infty$, 对 $\forall p \in \mathbb{N}$ 一致). 由此可见 $\{x_n\}$ 是一个基本列. 为了它有极限, 还要假定 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是完备的. 于是我们得到

定理 1.1.12 (Banach 不动点定理 —— 压缩映射原理) 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个完备的度量空间, T 是 $(\mathcal{X}, \rho)$ 到其自身的一个压缩映射, 则 T 在 $\mathcal{X}$ 上存在唯一的不动点.

这个原理非常基本, 它是泛函分析中的一个最常用、最简单的存在性定理. 数学分析中的许多存在性定理是它的特殊情形.

例 1.1.13 常微分方程的初值问题 (1.1.5) 的局部存在唯一性.

我们已经把这个问题化归为一个求不动点的问题了. 先在 $C[-h, h]$ 上考察由 (1.1.7) 式定义的映射 T , 我们考察在 $F(t, x)$ 上添加什么条件可以使 T 成为一个压缩映射. 注意到

$$\begin{aligned} \rho(Tx, Ty) &= \max_{|t| \leq h} \left| \int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau - \int_0^t F(\tau, y(\tau)) d\tau \right| \\ &\leq h \max_{|t| \leq h} |F(t, x(t)) - F(t, y(t))|, \end{aligned}$$

因此, 比如说只要假设二元函数 $F(t, x)$ 对变元 x 关于 t 一致地满足局部 Lipschitz 条件: $\exists \delta > 0, L > 0$, 使得当 $|t| \leq h, |x_1 - \xi| \leq \delta, |x_2 - \xi| \leq \delta$ 时, 有

$$|F(t, x_1) - F(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \quad (1.1.10)$$

这时就有

$$\rho(Tx, Ty) \leq Lh\rho(x, y) \quad (\forall x, y \in \overline{B}(\xi, \delta)),$$

其中

$$\overline{B}(\xi, \delta) \triangleq \{x(t) \in C[-h, h] \mid \max_{|t| \leq h} |x(t) - \xi| \leq \delta\}.$$

在这里我们不能直接取 $C[-h, h]$ 为定理 1.1.12 中的度量空间 $\mathcal{X}$, 因为当 $Lh < 1$ 时, T 只是在 $C[-h, h]$ 的子集 $\overline{B}(\xi, \delta)$ 上才是压缩的. 在这里我们把常数 ξ 看成是 $[-h, h]$ 上恒等于 ξ 的常值函数.

我们取 $\mathcal{X} = \overline{B}(\xi, \delta)$, 为了要使 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$, 再设

$$M \triangleq \max \{|F(t, x)| \mid (t, x) \in [-h, h] \times [\xi - \delta, \xi + \delta]\},$$

取 $h > 0$ 足够小, 以使

$$\max |(Tx)(t) - \xi| = \max \left| \int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau \right| \leq Mh \leq \delta.$$

由于 $(C[-h, h], \rho)$ 是一个完备的度量空间, 而 $\mathcal{X}$ 又是它的一个闭子集, 因此 $(\mathcal{X}, \rho)$ 还是一个完备的度量空间 (习题 1.1.1). 于是我们得到了下面的定理.

定理 1.1.14 设函数 $F(t, x)$ 在 $[-h, h] \times [\xi - \delta, \xi + \delta]$ 上定义、连续并满足条件 (1.1.10), 则当 $h < \min\{\delta/M, 1/L\}$ 时, 初值问题 (1.1.5) 在 $[-h, h]$ 上存在唯一解.

例 1.1.15 (隐函数存在定理) 设 $f(x, y) = (f_1(x, y), \dots, f_m(x, y)) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m, U \times V \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 是 (x_0, y_0) 在

$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 中的一个邻域. 设 $f(x, y)$ 及

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(x, y), & \cdots, & \frac{\partial f_1}{\partial y_m}(x, y) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1}(x, y), & \cdots, & \frac{\partial f_m}{\partial y_m}(x, y) \end{pmatrix}$$

在 $U \times V$ 内连续, 又设

$$f(x_0, y_0) = 0, \quad \left[\det \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \right] (x_0, y_0) \neq 0,$$

则 $\exists (x_0, y_0)$ 的一个邻域 $U_0 \times V_0 \subset U \times V$ 以及唯一的连续函数 $\varphi: U_0 \rightarrow V_0$, 满足

$$\begin{cases} f(x, \varphi(x)) = 0 & (\text{当 } x \in U_0), \\ \varphi(x_0) = y_0. \end{cases}$$

证 用 $\left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \right)^{-1} \cdot f(x, y)^T$ 代替 $f(x, y)^T$, 可设

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

为恒等矩阵, 其中

$$f(x, y)^T = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ \vdots \\ f_m(x, y) \end{pmatrix}.$$

考虑映射 $T: \varphi \rightarrow T\varphi$,

$$(T\varphi)(x) = \varphi(x) - f(x, \varphi(x)),$$

其中 $\varphi \in C(\overline{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m)$, 这里 $r > 0, C(\overline{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m)$ 表示定义在闭球 $\overline{B}(x_0, r)$ 上取值于 $\mathbb{R}^m$ 上的向量值连续函数空间, 其距离定义为

$$\rho(\varphi, \psi) \triangleq \max_{\substack{x \in \overline{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} |\varphi_i(x) - \psi_i(x)|,$$

其中 $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_m), \psi = (\psi_1, \dots, \psi_m)$. 因为假设 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ 在 $U \times V$ 上连续, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得

$$\left| \delta_{ij} - \left[\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right]_{ij} \right| < \frac{1}{2m},$$

$$i, j = 1, 2, \dots, m, x \in \overline{B}(x_0, \delta), y \in \overline{B}(y_0, \delta),$$

其中 $[]_{ij}$ 表示括号内矩阵的第 i 行, 第 j 列元素, $\delta_{ij} = 0, i \neq j$, $\delta_{ij} = 1, i = j$. 记 $d_i(x) = \varphi_i(x) - \psi_i(x), i = 1, 2, \dots, m$, 根据微分中值定理,

$$\begin{aligned} \rho(T\varphi, T\psi) &= \max_{\substack{x \in \overline{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} |d_i(x) - f_i(x, \varphi(x)) + f_i(x, \psi(x))| \\ &= \max_{\substack{x \in \overline{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| d_i(x) - \sum_{j=1}^m \frac{\partial f_i(x, \hat{y}(x))}{\partial y_j} d_j(x) \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \max_{\substack{x \in \overline{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} |d_i(x)| = \frac{1}{2} \rho(\varphi, \psi), \end{aligned} \quad (1.1.11)$$

其中 $\varphi, \psi \in \mathcal{X}, \hat{y}(x) = (\hat{y}_1(x), \hat{y}_2(x), \dots, \hat{y}_m(x))$, 这里

$$\mathcal{X} \triangleq \{\varphi \in C(\overline{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m) | \varphi(x_0) = y_0,$$

$$\varphi(x) \in \overline{B}(y_0, \delta), x \in \overline{B}(x_0, r)\},$$

$$\hat{y}_i(x) = \theta_i(x)\varphi(x) + (1 - \theta_i(x))\psi(x),$$

$$0 < \theta_i(x) < 1, x \in \overline{B}(x_0, r).$$

" ¢ # •£ i 7 } h R 1 l ; € - f

$$A = \{v \in V \mid \exists u \in V, u \neq v, \text{ such that } (u, v) \in E\}$$

$$: \quad \& \quad * \% \dagger ; \quad " \quad) ; \quad 4 \, 6 \, 0 \, 7 \, \% \\ \qquad \qquad \qquad 1 \leq i \leq m$$

$$\# \prod_{1 \leq i \leq m} (\dots)^{2^i}$$

$$\& \quad ; \% : \frac{1}{2} \& \quad 3 \% + \frac{1}{2} : \frac{1}{2} ; + \frac{1}{2} ; ; \quad ; \quad ; \quad 58$$

(% ; (% ; (% ; (% ;
* % ; ' % % ; ; + •

习 题

1.1.2 (Newton q- , $f \in C^1([a, b])$, $v \in \mathbb{R}$, $v \neq 0$)

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (= 0, 1, 2, \dots)$$

是收敛的, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}.$$

1.1.3 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是度量空间, 映射 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 满足

$$\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) \quad (\forall x \neq y),$$

并已知 T 有不动点, 求证: 此不动点是唯一的.

1.1.4 设 T 是度量空间上的压缩映射, 求证: T 是连续的.

1.1.5 设 T 是压缩映射, 求证: $T^n (n \in \mathbb{N})$ 也是压缩映射, 并说明逆命题不一定成立.

1.1.6 设 M 是 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 中的有界闭集, 映射 $T: M \rightarrow M$ 满足: $\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) (\forall x, y \in M, x \neq y)$. 求证: T 在 M 中存在唯一的不动点.

1.1.7 对于积分方程

$$x(t) - \lambda \int_0^1 e^{t-s} x(s) ds = y(t),$$

其中 $y(t) \in C[0, 1]$ 为一给定函数, λ 为常数, $|\lambda| < 1$, 求证: 存在唯一解 $x(t) \in C[0, 1]$.

§ 2 完 备 化

在压缩映射原理 (定理 1.1.12) 中, 对空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 的完备性要求一般来说是不能省略的. 这很容易从下例中看出. 大家知道: 函数 $T(x) \triangleq \frac{1}{2}\sqrt{x+1}$ 在 $[0, 1]$ 上有定义, 并且有唯一的不动点 $x_0 = \frac{\sqrt{17}+1}{8}$. 然而若取 $\mathcal{X} = [0, 1] \setminus \{x_0\}$, 那么 T 仍然是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 的压缩映射, 但它却不再有不动点. 因此在许多分析问题中, 我们经常要求所在的空间 $\mathcal{X}$ 是完备的. 不过, 空间是否完备与其上的距离紧密相连. 以 $C[a, b]$ 为例, 当赋以另一距离:

$$\rho_1(x, y) \triangleq \int_a^b |x(t) - y(t)| dt \quad (1.2.1)$$